

Roll No

ME-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Thermal Engineering and Gas Dynamics***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Steam table must be provided.

स्टीम टेबल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Velox boiler and its significance in high-pressure steam generation with a neat diagram.

वेलोक्स बॉयलर और उच्च दाब भाप उत्पादन में इसके महत्व का एक साफ चित्र के साथ वर्णन करें।

b) What are the different classifications of steam generators? Explain them in detail.

भाप जनरेटर के विभिन्न वर्गीकरण क्या हैं? उन्हें विस्तार से समझाइए।

2. a) Define boiler draught and its purpose. What are the advantages and disadvantages of artificial draught in boilers?

बॉयलर ड्राफ्ट और इसके उद्देश्य को परिभाषित करें। बॉयलर में कृत्रिम ड्राफ्ट के क्या फायदे और नुकसान हैं?

b) The following data pertain to a steam power plant:
Height of chimney 30 m, Draught produced = 16.5 mm of water gauge; Temperature of 360° C; Temperature of boiler house = 28° C; Atmospheric pressure = 1.013 bar. Determine the quantity of air used per kg of fuel burnt in the boiler.

निम्नलिखित डाटा एक भाप बिजली संयंत्र से संबंधित हैं :

चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर, उत्पादित ड्राफ्ट = 16.5 मिमी. पानी का गेज : 360°C का तापमान; बॉयलर हाउस का तापमान = 28° C; वायुमंडलीय दबाव = 1.013 बार। बॉयलर में जलाए गए ईंधन के प्रति किलोग्राम उपयोग की गई हवा की मात्रा निर्धारित करें।

3. a) Show Rankine cycle on p-v and T-s diagrams and explain the process involved.

p-v और T-s आरेखों पर रैंकिन चक्र दिखाएं और इसमें शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करें।

b) Explain the working principle of a Feed Water Heater (FWH) in steam power plants. Differentiate between open-type and closed-type feed water heaters.

भाप विद्युत संयंत्रों में फीड वॉटर हीटर (FWH) के कार्यसिद्धांत की व्याख्या करें। खुले प्रकार और बंद प्रकार के फीड वॉटर हीटर के बीच अंतर बताइए।

4. a) A steam engine admits steam at a pressure of 5.6 bar and 0.9 dry. The cut off occurs at one-half stroke and pressure at release is 2.6 bar. The back pressure is 1 bar. Find the modified Rankine efficiency of the engine, assuming the pressure drop at release to take place at a constant volume. Neglect clearance volume.

एक भाप इंजन 5.6 बार और 0.9 शुष्क दबाव पर भाप को स्वीकार करता है। कट ऑफ एक-आधे स्ट्रोक पर होता है और रिलीज पर दबाव 2.6 बार होता है। बैक प्रेशर 1 बार है। इंजन की संशोधित रैंकिन दक्षता का पता लगाएं, यह मानते हुए कि रिलीज पर दबाव में गिरावट एक स्थिर आयतन पर होती है। निकासी आयतन की उपेक्षा करें।

- b) What is Mach number? Explain its significance in gas dynamics with examples.
मैक संख्या क्या है? गैस गतिकी में इसका महत्व उदाहरणों सहित समझाइए।
5. a) Explain the concept of one-dimensional isentropic flow of ideal gases through a variable area duct.
एक परिवर्तनीय क्षेत्र वाहिनी के माध्यम से आदर्श गैसों के एक-आयामी आइसेंट्रॉपिक प्रवाह की अवधारणा को समझाइए।
- b) What is a diffuser? Explain its function and how it affects velocity and pressure in compressible flow.
डिफ्यूजर क्या है? इसका कार्य समझाइए तथा यह संपीडनीय प्रवाह में वेग और दबाव को कैसे प्रभावित करता है?
6. a) Classify air compressors. Describe the working of single stage reciprocating air compressor.
वायु कम्प्रेसर का वर्गीकरण करें। एकल चरण रेसिप्रोकेटिंग वायु कम्प्रेसर की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
- b) How do rotary compressors differ from reciprocating compressors? Explain the working of a centrifugal compressor.
रोटरी कम्प्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कम्प्रेसर से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर की कार्यप्रणाली समझाइए।
7. a) A single stage, single acting reciprocating air compressor has a bore of 200 mm and a stroke of 300 mm. air at 1 bar and 20°C and delivers it at 5.5 bar. If the compression follows the law $PV^{1.3} = C$ and clearance volume is 5 percent of the stroke volume
Determine:
i) The mean effective pressure;
ii) the power required to drive the compressor, if it runs at 500 r.p.m.

एक सिंगल स्टेज, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में 200 मिमी. का बोर और 300 मिमी. का स्ट्रोक होता है। 1 बार और 20°C पर हवा और इसे 5.5 बार पर वितरित करता है। यदि संपीडन $PV^{1.3} = C$ के नियम का पालन करता है और निकासी मात्रा स्ट्रोक मात्रा का 5 प्रतिशत है, तो निर्धारित करें।

- i) औसत प्रभावी दबाव
ii) कंप्रेसर को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति, यदि यह 500 r.p.m. पर चलता है।
- b) Explain the principles of operation of different types of jet condensers. Describe with sketch a low level jet condenser of the counter flow type.
विभिन्न प्रकार के जेट कंडेनसरों के संचालन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। काउंटर फ्लो प्रकार के निम्न स्तर जेट कंडेनसर का रेखाचित्र सहित वर्णन करें।
8. a) Explain the supersaturated flow of steam through a nozzle and its effect on discharge and heat drop?
नोजल के माध्यम से भाप के अतिसंतृप्त प्रवाह तथा इसके डिस्चार्ज और ताप हास पर प्रभाव की व्याख्या करें।
- b) What are the various sources of air leakage into a steam condenser? How does it affect the performance of the condensing plant?
भाप संघनित्र में वायु रिसाव के विभिन्न स्रोत क्या हैं? यह संघनक संयंत्र के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?
